

test

** 一本班 1 **

真空中固定有两个点电荷，负电荷 Q_1 位于坐标原点处，正电荷 Q_2 位于 x 轴上， Q_2 的电荷量大小为 Q_1 的 8 倍。若这两点电荷在 x 轴正半轴的 $x = x_0$ 处产生的合电场强度为 0，则 Q_1 、 Q_2 相距 $\quad$ ○

A. $\sqrt{2}x_0$ B. $(2\sqrt{2}-1)x_0$ C. $2\sqrt{2}x_0$ D. $(2\sqrt{2}+1)x_0$

答案:

B

解答：设 $Q_1 = -Q$ ， $Q_2 = 8Q$ ， Q_1 与 Q_2 相距 L ，

两点电荷在 x 轴正半轴的 $x = x_0$ 处产生的合电场强度为 0，由于 $Q_1 < Q_2$ ，故该处距离 Q_1 近，距离 Q_2 远，故 Q_2 应放在 x 轴负半轴

该处合场强为零，则两点电荷在该处场强大小相等，方向相反，故有

$$\frac{k \cdot 8Q}{(L+x_0)^2} = \frac{k \cdot Q}{x_0^2}$$

$L = (2\sqrt{2}-1)x_0$ ，故 B 正确，ACD 错误。

故选：B。